

Taller 1

Astrofísica Moderna

1. Problema 1

1.1. Enunciado

Las componentes de la velocidad de un rayo de luz medidas en un marco de referencia inercial S están dadas por $u_x = c \sin \theta \cos \phi$, $u_y = c \sin \theta \sin \phi$ y $u_z = c \cos \theta$. a) Demuestre que la magnitud de la velocidad es $u = c$. b) Utilice las ecuaciones de transformación de velocidad de Lorentz para demostrar que, medido en otro marco de referencia inercial S' que se mueve a velocidad v respecto a S , la velocidad de la luz también es $u' = c$, confirmando así el segundo postulado de la relatividad especial.

1.2. Solución

Parte a) La magnitud de la velocidad se define como $u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$. Sustituimos las componentes dadas:

$$u = \sqrt{(c \sin \theta \cos \phi)^2 + (c \sin \theta \sin \phi)^2 + (c \cos \theta)^2}$$

Factorizamos c^2 y agrupamos los términos con $\sin \theta$:

$$u = c \sqrt{\sin^2 \theta (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) + \cos^2 \theta}$$

Aplicando la identidad trigonométrica fundamental $\cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$:

$$u = c \sqrt{\sin^2 \theta (1) + \cos^2 \theta} = c \sqrt{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}$$

Nuevamente, como $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, obtenemos el resultado esperado:

$$u = c \sqrt{1} = c$$

Parte b) Las transformaciones de Lorentz para las componentes de la velocidad desde S hacia S' son:

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}, \quad u'_y = \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}, \quad u'_z = \frac{u_z}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

Calculamos el cuadrado de la magnitud de la velocidad en S' :

$$u'^2 = u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z = \frac{(u_x - v)^2 + \frac{u_y^2}{\gamma^2} + \frac{u_z^2}{\gamma^2}}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2}$$

Recordamos que $\frac{1}{\gamma^2} = 1 - \frac{v^2}{c^2}$ y que, por la parte a), $u_y^2 + u_z^2 = u^2 - u_x^2 = c^2 - u_x^2$. Sustituimos esto en el numerador:

$$\text{Numerador} = (u_x - v)^2 + (c^2 - u_x^2) \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)$$

Expandimos los productos:

$$= u_x^2 - 2u_x v + v^2 + c^2 - v^2 - u_x^2 + \frac{u_x^2 v^2}{c^2}$$

Cancelamos los términos u_x^2 y v^2 :

$$= c^2 - 2u_x v + \frac{u_x^2 v^2}{c^2}$$

Factorizamos c^2 en el resultado:

$$= c^2 \left(1 - \frac{2u_x v}{c^2} + \frac{u_x^2 v^2}{c^4} \right) = c^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)^2$$

Sustituimos este numerador simplificado de vuelta en la expresión de u'^2 :

$$u'^2 = \frac{c^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)^2}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)^2} = c^2$$

Por lo tanto, la magnitud de la velocidad en el marco S' es $u' = c$.

2. Problema 2

2.1. Enunciado

Aplique las transformaciones de Galileo a la Ley de Gauss para el campo magnético ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$) para demostrar que dicha ley no es invariante bajo este tipo de transformaciones. Asuma que la densidad de carga ρ y el campo eléctrico $\mathbf{E}$ son invariantes, utilice la definición de densidad de corriente $\mathbf{J} = \rho \mathbf{u}$, y suponga que la ecuación de Ampère-Maxwell se cumple en el marco primado para deducir cómo se transforma $\mathbf{B}'$.

2.2. Solución

Bajo las transformaciones de Galileo ($x' = x - vt$, $y' = y$, $z' = z$, $t' = t$), los operadores diferenciales se transforman como:

$$\nabla' = \nabla, \quad \frac{\partial}{\partial t'} = \frac{\partial}{\partial t} - v \frac{\partial}{\partial x}$$

La densidad de corriente en el marco primado es $\mathbf{J}' = \rho' \mathbf{u}'$. Dado que $\rho' = \rho$ y la velocidad se transforma galileanamente ($\mathbf{u}' = \mathbf{u} - \mathbf{v}$), tenemos:

$$\mathbf{J}' = \rho(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \mathbf{J} - \rho \mathbf{v}$$

Asumimos que la ley de Ampère-Maxwell es válida en el marco S' :

$$\nabla' \times \mathbf{B}' = \mu_0 \mathbf{J}' + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}'}{\partial t'}$$

Sustituimos las transformaciones galileanas y $\mathbf{E}' = \mathbf{E}$ en esta ecuación:

$$\nabla \times \mathbf{B}' = \mu_0(\mathbf{J} - \rho \mathbf{v}) + \mu_0 \epsilon_0 \left(\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - v \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial x} \right)$$

Reordenamos para agrupar los términos que corresponden a la ley de Ampère-Maxwell en el marco original S ($\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$):

$$\nabla \times \mathbf{B}' = \left(\mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) - \mu_0 \rho \mathbf{v} - \mu_0 \epsilon_0 v \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial x}$$

$$\nabla \times \mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{B} - \mu_0 \rho \mathbf{v} - \mu_0 \epsilon_0 v \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial x}$$

Para encontrar la transformación de $\mathbf{B}'$, proponemos la relación $\mathbf{B}' = \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}$ (donde $c^2 = 1/\mu_0 \epsilon_0$). Para verificar si la Ley de Gauss para el magnetismo se mantiene, calculamos la divergencia de $\mathbf{B}'$ en el marco primado:

$$\nabla' \cdot \mathbf{B}' = \nabla \cdot \left(\mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E} \right)$$

Como en el marco S se cumple que $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, la ecuación se reduce a:

$$\nabla' \cdot \mathbf{B}' = -\frac{1}{c^2} \nabla \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{E})$$

Aplicamos la identidad vectorial $\nabla \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{E}) = \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) - \mathbf{v} \cdot (\nabla \times \mathbf{E})$. Dado que $\mathbf{v}$ es una velocidad constante, su rotacional es cero ($\nabla \times \mathbf{v} = 0$). Además, por la ley de Faraday, $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$. Sustituyendo esto:

$$\nabla' \cdot \mathbf{B}' = -\frac{1}{c^2} \left(-\mathbf{v} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

Este resultado es distinto de cero en el caso general (siempre que el campo magnético varíe en el tiempo y tenga una componente paralela a la velocidad relativa). Por lo tanto, $\nabla' \cdot \mathbf{B}' \neq 0$, lo que demuestra que la Ley de Gauss para el magnetismo no es invariante bajo transformaciones de Galileo.

3. Problema 3

3.1. Enunciado

Considere la desintegración de una partícula $\Lambda^0 \rightarrow p + \pi^-$, con masas (en MeV/ c^2): $m_\Lambda = 1115,683$, $m_p = 938,272$, $m_\pi = 139,570$. Si la partícula Λ^0 se mueve a la derecha con un factor de Lorentz $\gamma = 3$, calcule la energía total relativista y el momento del protón resultante (asumiendo emisión colineal hacia adelante en el marco de reposo).

3.2. Solución

Primero, analizamos la desintegración en el marco de reposo del Λ^0 (marco del centro de masa). Por conservación de la energía y el momento, los productos de desintegración salen con momentos de igual magnitud p^* en direcciones opuestas. La energía del protón en el marco de reposo (E_p^*) se obtiene de la relación de conservación $E_\Lambda^* = E_p^* + E_\pi^*$ y la relación invariante $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$. Elevando al cuadrado $E_\pi^* = m_\Lambda c^2 - E_p^*$:

$$(E_\pi^*)^2 = (m_\Lambda c^2 - E_p^*)^2 = m_\Lambda^2 c^4 - 2m_\Lambda c^2 E_p^* + (E_p^*)^2$$

Sustituyendo $(E_\pi^*)^2 = (p^* c)^2 + (m_\pi c^2)^2$ y $(p^* c)^2 = (E_p^*)^2 - (m_p c^2)^2$:

$$(E_p^*)^2 - (m_p c^2)^2 + (m_\pi c^2)^2 = (m_\Lambda c^2)^2 - 2m_\Lambda c^2 E_p^* + (E_p^*)^2$$

Despejando E_p^* , obtenemos la fórmula estándar para decaimientos de dos cuerpos:

$$E_p^* = \frac{m_\Lambda^2 + m_p^2 - m_\pi^2}{2m_\Lambda} c^2$$

Sustituimos los valores numéricos:

$$E_p^* = \frac{1115,683^2 + 938,272^2 - 139,570^2}{2 \times 1115,683} = \frac{1244748,56 + 880354,33 - 19479,78}{2231,366} \approx 943,647 \text{ MeV}$$

El momento en el marco de reposo es:

$$p^* c = \sqrt{(E_p^*)^2 - (m_p c^2)^2} = \sqrt{943,647^2 - 938,272^2} \approx 100,575 \text{ MeV}$$

Ahora, transformamos al marco del laboratorio. El Λ^0 tiene $\gamma = 3$, por lo que su velocidad es $\beta = \sqrt{1 - 1/\gamma^2} = \sqrt{8/9} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. El producto $\gamma\beta = 2\sqrt{2} \approx 2,828$. Asumiendo que el protón es emitido en la dirección del movimiento (hacia la derecha, ángulo $\theta^* = 0$ en el marco de reposo), aplicamos las transformaciones de Lorentz inversas para la energía y el momento:

$$E_p = \gamma(E_p^* + \beta c p^* \cos \theta^*) = 3(943,647) + 2\sqrt{2}(100,575)(1)$$

$$E_p = 2830,941 + 284,469 \approx 3115,41 \text{ MeV}$$

$$p_p c = \gamma(c p^* \cos \theta^* + \beta E_p^*) = 3(100,575)(1) + 2\sqrt{2}(943,647)$$

$$p_p c = 301,725 + 2669,045 \approx 2970,77 \text{ MeV}$$

La energía total relativista del protón en el laboratorio es 3115,41 MeV y su momento es 2970,77 MeV/ c .

4. Problema 4

4.1. Enunciado

Continuando con el problema anterior, considere que la vida media propia de la partícula Λ^0 es $\tau_0 \simeq 2,63 \times 10^{-10}$ s (de modo que $c\tau_0 \simeq 7,9$ cm). Estime el recorrido medio $\ell = \gamma\beta c\tau_0$ de la Λ^0 en el laboratorio para $\gamma = 3,0$.

4.2. Solución

El recorrido medio ℓ en el marco del laboratorio se calcula multiplicando la velocidad de la partícula en el laboratorio por su tiempo de vida dilatado. La fórmula proporcionada es:

$$\ell = \gamma\beta c\tau_0$$

Del problema anterior, sabemos que para $\gamma = 3,0$, el factor cinemático es:

$$\gamma\beta = 3,0 \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = 2\sqrt{2} \approx 2,8284$$

El problema nos proporciona directamente el producto de la velocidad de la luz por la vida media en reposo: $c\tau_0 \simeq 7,9$ cm. Sustituimos estos valores en la ecuación del recorrido medio:

$$\ell = (2\sqrt{2}) \times (7,9 \text{ cm})$$

$$\ell \approx 2,8284 \times 7,9 \text{ cm} \approx 22,34 \text{ cm}$$

Por lo tanto, la partícula Λ^0 recorre una distancia media de aproximadamente 22,34 cm en el marco del laboratorio antes de desintegrarse.